

%分别用 Gauss 消元法 与 LU 分解法 求解方程组

%Gauss 消元法：将增广矩阵  $[A \mid b]$  通过初等行变换化为上三角，再回代求解  $x$ 。

```
A = [1,2,3;0,1,2;2,4,1];
```

```
b = [14;8;13];
```

```
[A_aug,x] = Gauss(A,b);
```

```
disp("题 1：高斯法方程解为：");
```

题 1：高斯法方程解为：

```
disp(x);
```

```
1  
2  
3
```

%LU 分解法 (Doolittle)：将  $AA$  分解为  $A=LU$ ，其中  $L$  为单位下三角， $U$  为上三角；再解  $Ly=b, Ux=y$  得到  $x$

```
[L,U,x] = LUsolve(A,b);
```

```
disp("题 1：LU 法方程解为：");
```

题 1：LU 法方程解为：

```
disp(x);
```

```
1  
2  
3
```

%分别采用 不选主元 Gauss 消元法 和 列主元 Gauss 消元法，比较结果差异并分析原因。

```
clc; clear;
```

```
A = [0.3e-15, 59.14, 3, 1;
```

```
5.291, -6.130, -1, 2;
```

```
11.2, 9, 5, 2;
```

```
1, 2, 1, 1];
```

```
b = [59.17; 46.78; 1; 2];
```

%不选主元：直接使用当前对角元 作为主元，若主元极小会导致舍入误差放大。

```
x_noPivot = GaussNoPivot(A, b);
```

```
disp('题 2 不选主元解 x_noPivot ='); disp(x_noPivot);
```

题 2 不选主元解 x\_noPivot =

```
23.6848
```

```
1.0005
```

```
0
```

```
0
```

%列主元法（部分选主元）：在第  $k$  列中选取绝对值最大的元素作为主元并交换行，提高数值稳定性。

```
x_pivot = GaussPivot(A, b);
```

```
disp('题2 列主元解 x_pivot ='); disp(x_pivot);
```

```
题2 列主元解 x_pivot =  
    3.8457  
    1.6095  
   -15.4761  
    10.4113
```

```
disp('题2 残差 ||Ax-b||_inf:');
```

```
题2 残差 ||Ax-b||_inf:
```

```
disp(['no pivot = ', num2str(norm(A*x_noPivot-b, inf))]);
```

```
no pivot = 273.2739
```

```
disp(['pivot = ', num2str(norm(A*x_pivot-b, inf))]);
```

```
pivot = 7.1054e-15
```

%分析：该矩阵首个元素为  $0.3 \times 10^{-15}$ ，非常小，不选主元时用它做除数会产生巨大乘子，导致舍入误差被严重放大；列主元通过换行选择较大主元，有效抑制误差传播，所以结果稳定可靠。

%用列主元法求解方程组并比较变形前后结果

```
A1 = [1, 1e18; 1, 1];  
b1 = [1e18; 2];
```

```
A2 = [1e-18, 1; 1, 1];  
b2 = [1; 2];
```

```
x1_pivot = GaussPivot(A1, b1);  
x2_pivot = GaussPivot(A2, b2);
```

```
disp('题3 原方程(列主元)解 x1 ='); disp(x1_pivot);
```

```
题3 原方程(列主元)解 x1 =  
    0  
    1
```

```
disp('题3 变形后(列主元)解 x2 ='); disp(x2_pivot);
```

```
题3 变形后(列主元)解 x2 =  
    1  
    1
```

%分析：原式中  $10^{18}$  与常数量级差异极大，浮点运算会发生“有效数字丢失”（如  $10^{18}+2 \approx 10^{18}+2 \approx 10^{18}$ ）；经过等价缩放后，系数量级更均衡，数值稳定性显著提高。这说明：方程组的代数等价变形不一定数值等价，缩放与预处理对计算精度非常重要。

%对中等规模且条件较好的问题，Gauss 法与 LU 法均能正确求解。

%当主元很小或矩阵存在量级差异时，不选主元消元法不稳定；列主元法显著改善稳定性。

%对极端量级系数问题，应先做合适的缩放/变形，再配合列主元法，以减少舍入误差和灾难性消去。

%实际计算中应优先使用带主元策略的消元方法（或 MATLAB 内置稳定求解器）。